

INSIGHT DE ARQUITECTURA — Patrón de Infraestructura Maswer

Cliente: Maswer (Maswer AG / Maswer GmbH / Maswer Spain S.L. / filiales México y EEUU)

Área: Infraestructura de red, identidad y servidores (on-prem + Azure)

Preparado por: CoolNetworks — Soporte IT

Fecha: 10 de julio de 2026

Fuentes: consola de inventario de servidores, Azure Portal, export de Microsoft Defender for Endpoint, diagrama de red oficial ("Maswer-IP-Visio 1.pdf")

Resumen ejecutivo

La infraestructura de Maswer sigue un patrón de **hub-and-spoke híbrido** con extensión

regional a la nube^{**}: un centro de datos físico en Frankfurt actúa como hub principal

para las sedes europeas, y dos "hubs" adicionales en Azure (Alemania y EEUU) replican

esa misma función para las sedes americanas y para las cargas de trabajo ya migradas a

la nube. La identidad (Active Directory) permanece **maestra en on-premise** en las tres

capas, con la nube actuando como extensión sincronizada, no como reemplazo.

Es un diseño coherente y defendible — no aleatorio — que responde a tres necesidades:

continuidad de una red multi-sede ya existente, adopción gradual de la nube sin migrar

identidad, y control sobre dónde viven las contraseñas por motivos de seguridad.

1. Tres hubs, no uno

Hub	Ubicación	Rol
RZ FFM (Rechenzentrum Frankfurt am Main)	Físico, Alemania	Hub histórico: firewall HA (`XGSDEFRA01`/`02`), DCs on-prem, file server
Azure Deutschland (West Europe)	Nube	Extensión del hub alemán: DC réplica, AAD Connect, Exchange hybrid, AVD
Azure USA (South Central US)	Nube	Hub regional para México/EEUU: DC réplica, firewall propio

Cada hub tiene su propio firewall Sophos con SSL VPN y su propia subred de gestión

(`172.30.x` para Alemania/Azure DE, `172.20.x` para Azure US), y todos están unidos

entre sí: RZ FFM ↔ Azure Deutschland por Site-to-Site VPN, Azure Deutschland ↔ Azure

USA por **peering nativo de VNet** (no VPN — más rápido, sin cifrado IPsec de por medio

porque va por red troncal de Microsoft).

Por qué: las sedes mexicanas (Saltillo, Puebla, Aguascalientes) y la de EEUU

(Tuscaloosa) cuelgan de Azure USA en vez de tunelizar hasta Frankfurt. Tiene sentido por

latencia — un sitio en México llega antes a South Central US que a Alemania — y evita

que todo el tráfico transatlántico dependa de un único enlace largo hacia el hub europeo.

2. Identidad: on-prem manda, la nube sincroniza

El patrón se repite en todas las capas: **el Active Directory on-prem es la fuente de

verdad**, y todo lo demás (Entra ID, buzones de Exchange, alias) se deriva de ahí.

- `MDERZADC003` / `MDERZADC004` (Frankfurt, on-prem) son los controladores de dominio

maestros.

- `MEUAZAC011` (Azure) ejecuta Entra/AAD Connect — sincroniza identidad hacia la nube,

no al revés.

- `MEUAZPTA011` / `MEUAZPTA012` — **dos** agentes de Pass-Through Authentication, no

Password Hash Sync. Esto es una decisión deliberada: **las contraseñas nunca salen del

entorno on-prem**; cada inicio de sesión en Microsoft 365 se valida contra el AD local

en tiempo real. Es la opción más restrictiva de las que ofrece Microsoft para autenticación híbrida, típica de organizaciones con exigencias de seguridad o cumplimiento más altas de lo habitual.

- Los alias/nombres de buzón se editan en AD on-prem, no en M365 — mismo patrón,

reforzado en memoria interna.

Por qué dos agentes PTA: es el mínimo recomendado por Microsoft para alta disponibilidad — si un agente cae, el otro sigue validando logins sin interrupción.

3. Réplicas de Domain Controller en Azure, no solo Entra ID

Además de sincronizar a Entra ID, Maswer mantiene **controladores de dominio Windows

completos dentro de Azure** (`MEUAZDC011` en Alemania, `MUSAZDC011` en EEUU). Esto va

más allá de una integración de identidad en la nube estándar: indica que hay cargas de

trabajo en Azure (VMs, aplicaciones, el propio Exchange hybrid, AVD) que necesitan

resolución LDAP/Kerberos de baja latencia **dentro** de la región de Azure, sin depender

de un túnel hasta Frankfurt para cada autenticación. Es el patrón típico de una

migración "lift-and-extend": las cargas se mueven a la nube, pero el dominio se extiende

con ellas en vez de sustituirse por un directorio nativo de la nube.

4. Redundancia: presente en el núcleo, ausente en los extremos

Componente	Redundancia
Firewall RZ FFM	Par HA (`XGSDEFRA01` / ` 02`)

DCs on-prem	2 (` ADC003` / ` ADC004`)
Agentes PTA	2 (` PTA011` / ` PTA012`)
Túneles Site-to-Site a sedes (Vaihingen y, previsiblemente, el resto)	1 solo túnel, sin failover

El patrón de alta disponibilidad se aplica de forma consistente en el núcleo (datacenter, identidad), pero **no llega a las sedes remotas**: cada sede depende de un único túnel IPsec sin ruta de respaldo — el caso de Vaihingen (ver informe de la incidencia de junio 2026) es representativo, no una excepción. Es el punto más frágil del diseño actual.

5. Qué queda fuera de esta lectura (a confirmar)

- El propósito exacto de `MEUAZAVD-0` (Azure Virtual Desktop) — ¿escritorios para usuarios remotos, para las sedes sin workstation completa (México/Tuscaloosa), o para contratistas externos?
- Identidad del sitio en `192.168.9.1/24` y de los firewalls sin nombre en Hockenheim Ring y Tuscaloosa (diagrama incompleto en esos puntos).
- Confirmación formal de "RZ = Rechenzentrum" por parte de conet.de (evidencia fuerte por el propio diagrama, pendiente de respuesta por correo).

Estas preguntas ya están en el correo enviado a conet.de

(` 2026-07-10\_conet\_infra-documentation-request.md`).

Conclusión

No es una arquitectura improvisada: es un hub-and-spoke híbrido clásico, con identidad

on-prem-first por decisión de seguridad, y extensión a la nube organizada por geografía

(Alemania/Europa vs. América) en vez de por tipo de carga. El único punto que no sigue

el mismo nivel de robustez que el resto del diseño es la conectividad de las sedes remotas, que depende de un único túnel sin redundancia.

Documento preparado por CoolNetworks · 10 de julio de 2026.